

《独居老人离线应急情感交互系统》

产品需求文档

V1.0

平时有陪伴，急时有响应

版本号：V1.0

日期：2026-06-18

状态：草稿（Draft）

产品形态：纪念性智能挂件·可扩展生态

文档信息

项目	内容
文档名称	独居老人离线应急情感交互系统 产品需求文档
版本号	V1.0
创建日期	2026-06-18
状态	草稿 (Draft)
文档所有者	李江涛

专属文档声明：本文档为李江涛的专属文档，他人严禁转发和抄录。未经李江涛本人书面授权，任何个人或机构不得以任何形式复制、传播、转载或使用本文档的全部或部分内容。

1. 需求背景

1.1 老龄化社会下的居家养老困局

截至 2026 年，中国 60 岁以上人口已突破 3 亿，占总人口比例超过 21%，进入中度老龄化社会。其中，独居老人和空巢老人占比持续走高。据相关统计，城市独居老人比例已超过老年人口的 15%，且随着城镇化进程加速和家庭结构小型化，这一数字仍在上升。

居家养老是当前中国老年人最主流的选择——超过 90% 的老年人选择居家养老而非机构养老。然而，独居状态下的安全隐患日益突出：老人突发疾病、意外跌倒、煤气泄漏等紧急事件一旦发生在无人时刻，往往错过最佳救援时机，甚至酿成不可挽回的后果。

1.2 科技守护的先行实践

各地政府和社区已经开始积极探索用科技手段守护独居老人安全。以西安市为例，截至 2026 年 1 月，全市已有 2500 户 75 岁以上独居老人家庭完成了“智能三件套”（紧急呼叫器、红外感应监测装置、智能移动胸牌）的安装调试 [Data-backed]。

真实案例：2025 年 12 月 23 日，西安市雁塔区 82 岁的赵振芳老人在家中摔倒后无法起身，也无法呼救。家中的红外感应监测仪监测到老人 8 小时无活动，立即触发报警系统。西安市应急呼叫客服中心接到预警后，迅速联系社区网格员，网格员第一时间上门救助并将老人送医，最终脱离危险。

这套系统构建起“平台+社区+亲属”的三级应急联动救援机制，截至 2026 年 1 月 19 日，已累计接收预警信息 3833 次，响应率达 100%，实际应急处置 93 件，充分证明了科技手段在独居老人安全守护中的巨大价值。

1.3 现有产品的核心短板

尽管已有诸多养老智能设备进入市场，但普遍存在一个结构性缺陷——功能割裂：

- 应急设备缺乏情感关怀：以西安“智能三件套”、捷智达“玖玖五”系统为代表的应急产品，侧重于 SOS 求救、跌倒检测和联动救援，功能强大但冷冰冰，老人日常使用时容易产生被“监控”的心理负担，缺乏情感温度和陪伴价值。
- 情感陪伴产品缺乏应急能力：以“牵挂小方”（20 秒声纹复刻亲人声音，92%拟真度）、绘话智能“小白”机器人（主动问候、情绪识别、方言交互）为代表的情感陪伴产品，虽然深受老年人喜爱，但完全不具备应急响应功能，且大多依赖云端服务，一旦断网即失效。

1.4 情感需求的觉醒

近年来，面向独居老人的 AI 情感陪伴产品快速增长，反映出市场对情感关怀的迫切需求。深圳技术大学团队研发的“牵挂小方”产品，仅需 20 秒语音样本即可高拟真度复刻亲人声纹，产品采用极简设计——掌心大小、仅 200 克、1 个物理按键，老人只需按下按键即可与“数字分身”对话。该项目已获得国有资本青睐，入驻国家级创新平台。另一代表性产品——绘话智能“小白”机器人，是中国首款主动式情感陪伴机器人，能主动问候老人、识别情绪变化、支持方言交互，目前已覆盖全国 20 多个省份近 200 个城镇。

这些产品的市场热度清晰地表明：独居老人的情感陪伴需求已经成为一个不可忽视的真实痛点。

1.5 政策驱动与时代机遇

国家层面密集出台的政策为养老科技创新提供了强有力的支撑：

- 国务院“人工智能+”行动（2025 年 8 月）：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出推动人工智能与养老等重点领域深度融合，到 2027 年新一代智能终端应用普及率超 70% [Policy]。
- 银发经济支持政策：2026 年 1 月，国务院多部门联合印发《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》，充分激发养老服务经营主体活力，促进银发经济发展 [Policy]。
- 智能养老机器人专项：工信部与民政部联合开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作，推动养老机器人的技术创新与实际落地 [Policy]。

在政策、市场、技术三重驱动下，推出一款同时覆盖“应急”与“情感”两大核心需求、并在离线环境下稳定运行的终端系统，具有重大的社会价值和市场前景。

2. 产品定位与目标

2.1 产品定位

业界首款将离线应急响应与 AI 情感交互深度融合的居家养老终端系统

面向独居/空巢老人，以“一台设备同时承担安全守护与情感陪伴双重角色”为核心理念。系统支持双模运行：在无网络环境下，设备间通过本地短距通信（蓝牙 Mesh/LoRa）实现短时间的应急信息互通；在有网络环境下，通过蜂窝网络直连云端完成数据同步和远程亲情连接。所有数据传输均经过端到端加密，声纹、对话记录等敏感信息本地存储不上传，充分保护老人隐私。

2.2 核心价值主张

维度	描述
----	----

急时有响应	突发疾病、意外跌倒时，一键/自动触发应急流程，离线状态仍可完成本地报警、声光警示、亲友通知的全链路闭环，争分夺秒守护生命。
平时有陪伴	日常生活中提供 AI 语音对话、亲情声纹复刻、主动关怀提醒、情绪识别陪伴，让独居老人感受到"有人在身边"的温暖。

"平时有陪伴，急时有响应" —— 一台设备，双重守护。

2.3 V1.0 目标

V1.0 版本的核心目标是：以纪念性智能挂件形态，实现离线环境下的"应急 + 情感"双核心闭环。具体而言：

- 挂件形态：V1.0 为小巧的纪念性挂件（如生肖/属相造型），可佩戴于胸前或挂于钥匙扣，兼具装饰性和功能性。内置微型化 SoC、加速度计、扬声器和麦克风，续航≥72 小时。
- 应急闭环：无网络时，通过蓝牙 Mesh 与周边同设备组成本地应急网络，实现 SOS 信号中继和语音广播互通；有网络时通过蜂窝网络直连云端，完成亲友通知全链路闭环。
- 情感闭环：在离线环境下提供流畅的 AI 语音对话交互，支持亲情声纹复刻（可录制并本地存储亲人声音）、主动关怀问候、基础情绪识别与回应。
- 隐私保护：声纹数据和对话记录本地存储不上传，数据传输端到端加密，支持一键物理清除。

2.4 产品演进路线

V1.0 挂件作为核心终端，预留标准通信接口（蓝牙 BLE + LoRa），后续可无缝连接扩展设备，构建完整的居家养老安全生态：

阶段	扩展设备	连接方式	新增能力
V1.0（当前）	纪念性挂件（核心终端）	—	SOS 求救、语音陪伴、声纹复刻、本地应急互通
V1.5	智能手环/手表	蓝牙 BLE	心率/血氧监测、更精准的跌倒检测、运动步数
V2.0	智能手机/平板	蓝牙/Wi-Fi	视频通话、大屏交互、远程健康数据查

			看
V2.5	智能拐杖	蓝牙 BLE	户外定位追踪、GPS 轨迹、防走失
V3.0	移动车辆/轮椅	蓝牙/Wi-Fi	出行安全监测、紧急制动联动、位置共享

所有扩展设备均通过挂件核心终端进行统一管理和数据汇聚，保持"一个入口、统一管理、隐私可控"的产品体验。

2.5 产品口号

「离线不断联，孤老不孤单」

释义：即使在网络不可达的离线环境下，设备间仍可短距互通，应急呼救链路畅通；即使是独居状态，AI 情感陪伴仍然让老人感受到被关心、被守护。

3. 竞品研究

3.1 研究目标与范围

本次研究选取了四个具有代表性的竞品和替代方案，覆盖纯应急类（捷智达"玖玖五"）、纯情感陪伴类（"牵挂小方"、"小白"机器人）和高端智能生态类（Apple Watch + HomeKit）三个赛道。选择标准是：在产品形态、目标人群或核心技术方向上与本系统存在交叉或竞争关系。

竞品	定位	目标用户	核心亮点	关键不足
捷智达"玖玖五"	全场景数字应急	独居老人、社区养老	全链条闭环、三级管家、联动 110/120	纯应急，无任何情感交互能力
深技大"牵挂小方"	AI 亲情陪伴	空巢老人	20 秒声纹复刻、92%拟真度、本地部署	无应急功能，依赖云端推理
绘话智能"小白"	AI 情感陪伴	居家老人	主动问候、情绪识别、八大方言交互	无应急功能，完全云端依赖
Apple Watch + HomeKit	智能穿戴应急	全球老年人	跌倒检测精准（>1.2g 阈值）、生态完善	价格高、需 iPhone 配合、无情感交互

3.2 功能覆盖对比

从雷达图可以直观看到：现有产品全部聚焦单一赛道，没有任何一款产品同时覆盖应急求救、跌倒检测、情感陪伴、离线运行和健康监测五大维度。捷智达在应急维度得分最高（5/5），但在情感陪伴和离线运行上为 0；"牵挂小方"在情感陪伴和离线运行上有一定表现（各 3/5），但完全没有应急能力。这正是本系统的核心市场切入机会。

3.3 市场空白与差异化机会

核心发现：市场存在明确的"功能割裂"空白。没有一款产品同时覆盖独居老人最核心的两大需求——安全保障与情感陪伴。应急产品冷冰冰，陪伴产品无应急能力，两者均需依赖云端服务，一旦断网即失效。

本系统的差异化定位：业界首个将离线应急响应与 AI 情感交互深度融合的居家养老终端。六大核心竞争力构成坚实壁垒：

竞争力	说明	竞品对比
离线短距互通	无网络时通过蓝牙 Mesh/LoRa 组成本地应急网络，30 米内设备间 SOS 信号中继和语音广播	竞品全部依赖网络，断网即失效
防水耐摔	IP67 防水等级，1.5 米跌落防护，适应老人日常佩戴和意外场景	多数桌面设备无防水防摔设计
语音交互	本地 ASR+NLP+TTS 全链路，支持方言识别，无需联网即可对话	竞品语音功能多依赖云端
设备互联	预留标准接口，可连接手环、手机、拐杖、轮椅等扩展设备	竞品多为单一设备，无生态扩展
体征互通	连接手环/手表后可同步心率、血氧、步数等体征数据，异常自动预警	无竞品实现挂件+体征设备联动
隐私保护	声纹和对话本地存储，端到端加密，一键物理清除	多数产品数据上传云端

「应急保安全，情感减孤独」双核心价值，叠加六大硬件与通信壁垒，目前市场上没有直接竞品。

4. 目标用户与场景

4.1 核心用户画像

属性	张奶奶 · 78 岁	李大爷 · 82 岁
居住状态	独居，子女在外地工作	独居，配偶已故，子女在国外
健康特征	退休医务工作者，有高血压史，行动需助行器	轻度认知退化，听力和视力均有下降
数字能力	会使用基础智能手机功能，但常忘记充电	不会使用智能手机，家中有一台老式电话
核心痛点	"出事多在清晨和夜里"，突发情况无人知晓	设备太复杂就放弃使用，按错键后感到恐慌
情感需求	每天希望能跟人说说话，但又怕打扰子女	怀念和老伴一起听戏聊天的日子，渴望有人说话

4.2 核心场景与优先级

优先级	场景	触发条件	用户行为	系统响应
P0	SOS 应急求救	突发疾病、跌倒、身体不适	按设备上的红色 SOS 按键，或拉绳触发	触发本地声光报警 → 自动拨打预设紧急联系人 → 发送短信含定位信息 → 持续循环直到被应答
P0	日常情感陪伴	老人主动呼唤"小 X"（设备名称），或系统定时主动唤醒	语音对话、询问天气/时间、播放戏曲/新闻	基于本地 NLP 模型进行自然语言交互，支持方言识别，主动问候和健康提醒
P1	异常状态被动检测	超过设定时长（默认 12 小时）未检测到任何活动或交互	老人可能已昏迷或发生意外	检测无活动 → 主动唤醒询问 → 无应答则自动升级为 SOS 应急流程
P1	亲情连接	子女通过手机应用发送语音留言	设备收到新消息时语音提示："[称呼]，[子女名]给您留言了"	本地接收并存储留言，老人可通过语音指令播放，子女可确认收听状态

5. 功能需求

5.1 功能总览

编号	模块	功能描述
F1	SOS 紧急呼叫	一键/拉绳触发紧急呼叫，离线状态下本地声光报警+自动拨打预设联系人+发送定位短信。触发后持续循环直到被接听确认。支持手动取消误触发。
F2	跌倒自动检测	内置加速度计和陀螺仪，通过边缘 AI 算法检测跌倒冲击特征（阈值>1.2g）。检测到跌倒后先语音确认"您摔倒了吗？"，10 秒无应答自动升级为 SOS 流程。
F3	AI 语音对话	基于本地部署的小型语言模型实现自然语音交互。支持普通话及主要方言（四川话、粤语、吴语等）。支持天气查询、时间日期、新闻播报、戏曲音乐播放等基础技能。
F4	主动关怀提醒	系统定时（可配置，默认早 9 点/晚 8 点）主动发起问候。根据时段自动切换问候语（早安、用药提醒、夜间注意保暖等）。支持子女远程自定义提醒内容。
F5	异常状态检测	持续监测环境声音和用户活动。超过设定阈值（默认 12 小时）无任何交互则启动唤醒流程。连续 3 次唤醒无应答自动升级为 SOS。
F6	亲情留言	子女通过配套手机应用录制语音消息，系统通过低功耗广域网（如 NB-IoT/LoRa）接收并本地存储。设备端通过语音提示通知老人新消息，支持逐条播放和回复。
F7	本地声光报警	SOS 触发时，设备内置高亮

		度 LED 闪烁和高音量报警音（≥85dB），在室内外引起注意。报警音可自定义（可选预设铃声或子女录音）。
F8	电池与电源管理	内置可充电锂电池，正常使用续航≥72 小时。低电量（<15%）时语音提示+"请充电"指示灯。支持 USB-C 充电，断电后自动切换电池供电。
F9	系统设置	通过配套手机应用配置紧急联系人（最多 5 人）、提醒时间、设备名称、方言偏好、音量等。设备端提供基础设置菜单（长按功能键进入）。

5.2 核心模块详情

5.2.1 SOS 紧急呼叫 (F1) — 模块详述

维度	内容
业务逻辑	用户按下 SOS（或拉绳触发）→ 检测离线/在线状态 → 离线：声光警报 + 短信；在线：拨打联系人 + 声光警报 → 人工应答后停止 → 记录事件
交互逻辑	按键按下 → 设备震动反馈确认 → 语音提示"已发送求救信号" → 连续声光报警 → 误触可在 10 秒内长按 3 秒取消
规则约束	SOS 按键：物理红色按钮，直径≥15mm，行程≥2mm，触发力 1.5-3N；拉绳长度≥1.2m，任意方向拉动均触发
边界情境	同时离线且无蜂窝信号：仅声光报警，标记事件为"未送达"；SIM 卡欠费：仍可拨打 110/120 紧急号码

5.2.2 AI 语音对话 (F3) — 模块详述

维度	内容
业务逻辑	用户说出唤醒词"小 X"（可配置）→ 设备开始录音 → 本地 ASR 转文字 → 本地 NLP 模型

	理解 → 生成回复文本 → 本地 TTS 合成语音播放
交互逻辑	语音唤醒后设备亮起呼吸灯 → 播放提示音"我在呢" → 用户说话 → 设备处理时显示"思考中"动画 → 语音回复 → 对话结束自动休眠
规则约束	唤醒词长度 2-4 字；单次对话最长 30 秒；支持打断（用户可中途插话）；敏感内容（医疗急救相关）自动优先引导至 SOS 流程
边界情境	方言识别置信度<60%时礼貌请求重复；连续 3 次识别失败转文字显示模式；长时间无对话后主动发起问候

5.2.3 挂件外观与布局（原型参考）

挂件规格：尺寸约 45mm × 35mm × 12mm，重量≤30g，外壳采用亲肤硅胶+锌合金材质，正面为生肖属相浮雕图案（可定制），兼具装饰性和功能性。挂绳孔支持标准钥匙扣和挂脖绳两种佩戴方式。磁吸充电设计，放入充电底座即可自动吸附充电，无需对准接口。

防护等级：IP67 防水防尘，可在 1 米深水中浸泡 30 分钟正常工作；通过 1.5 米跌落测试（水泥地面 6 面 4 角 1 棱），适应老人日常佩戴中的意外跌落和潮湿环境。内置气压传感器，可检测老人是否处于浴室等高风险环境并提高监测灵敏度。

6. 系统架构

6.1 整体架构

系统采用离线优先（Offline-First）架构。核心 AI 推理、语音交互、应急逻辑均在本地终端完成。终端主控芯片选用低功耗 ARM Cortex-A 系列 SoC（如瑞芯微 RK3566 或全志 A133），运行精简 Linux 系统，部署经过量化的轻量级语音模型和 NLP 模型。通信层采用"蜂窝基带 + NB-IoT/LoRa"双模设计，确保在 Wi-Fi 不可用时仍能发送求救短信和数据上报。云端仅承担非实时任务：模型远程更新、非紧急数据同步和子女 App 推送中继。

6.2 离线运行与隐私保障

双模通信机制：系统支持"离线短距互通"与"在线直连"两种模式。无网络时，多台设备间通过蓝牙 Mesh 或 LoRa 组成本地应急网络，可在 30 米范围内实现 SOS 信号中继和语音广播互通（如邻居间互相提醒）。有网络时，通过 4G Cat.1/NB-IoT 直连云端，完成子女留言接收、模型 OTA 更新和非紧急数据上报。

隐私保护措施：

- 声纹数据本地存储：亲人声纹复刻模型仅在本地终端运行，原始语音样本和合成模型不上传云端。
- 对话记录不上传：老人与设备的日常对话内容仅存储在本地，不上传至任何服务器。
- 端到端加密：子女端 App 与设备间的留言、配置同步等数据传输采用 AES-256-GCM 端到端加密。
- 数据最小化原则：仅上传匿名化的设备状态（电量、信号强度）和应急事件摘要，不含任何语音内容。
- 一键清除：设备端提供物理组合键（长按功能键+SOS 键 5 秒），可一键清除所有本地数据。

本地 NLP 模型采用量化后的 TinyLLM（< 200MB），覆盖问候、问答、健康提醒、娱乐等场景，支持 8 大方言语系识别。模型推理在终端 SoC 的 NPU 上运行，功耗控制在 0.5W 以内。系统定期在低负载时段（如夜间充电时）通过蜂窝网络检查云端更新，下载增量模型和语料包。

7. 数据与指标

7.1 北极星指标

指标	目标值	说明
SOS 触发成功率	≥99%	应急场景下，从按键触发到警报发出的成功概率
日均交互率	≥85%	目标用户每日至少与设备进行一次交互的比例
SOS 响应时间	≤30s	从按键到警报鸣响+短信发出的最大延迟
电池续航	≥72h	正常使用场景下整机续航时长

7.2 过程指标

类别	指标	定义	目标值
交互	日活跃用户率	每日至少触发一次语音或按键交互的用户比例	≥85%
交互	单次对话时长	每次 AI 语音交互的	≥45s

		平均持续秒数	
交互	周活跃天数	用户每周使用设备的天数均值	≥5 天
交互	语音唤醒成功率	3 米内正常音量唤醒成功的比例	≥90%
应急	SOS 误触发率	非真实紧急情况下触发的 SOS 占比	≤5%
应急	跌倒检测召回率	真实跌倒事件中系统成功检测的比例	≥95%
应急	应急流程时长	从触发到人工应答的全流程时间	≤3min
质量	语音识别准确率	普通话+方言的 ASR 字错率	普通话≤5%，方言≤15%
质量	NLP 回复满意度	用户不重复提问比例（代理指标）	≥80%

7.3 埋点要求

所有事件在终端本地缓存，在低负载时段（或充电时）批量上传。事件包括但不限于：按键操作、语音唤醒、SOS 触发与取消、跌倒检测事件、对话 Session（匿名化，仅记录时长和意图分类）、异常无活动事件。上传数据仅用于产品迭代和应急事件审计，不做商业化用途。

8. 依赖、风险与时间线

8.1 关键依赖

- 硬件依赖：SoC 选型及供应、4G Cat.1 模组、加速度计/陀螺仪传感器
- 算法依赖：轻量级 ASR 模型（本地部署型）、TinyLLM 推理引擎、方言语料库
- 通信依赖：NB-IoT/LoRa 网络覆盖，蜂窝网络（需 SIM 卡实名认证）
- 监管合规：CCC 认证、SRRC（无线电发射设备型号核准）、入网许可证

8.2 风险清单

风险	概率	影响	缓解策略
离线 NLP 模型对话质量不达预期	中	高	初期限定对话场景（问候+提醒+简单问答），通过 OTA 持续迭代模型

方言识别准确率低	高	中	V1.0 仅支持普通话+2种主要方言，后续逐步扩展
跌倒检测误报率高	中	中	采用双重确认机制（传感器+语音确认），用户可自定义灵敏度
硬件认证周期长	中	高	提前启动认证流程，选择已获认证的通信模组
电池续航不达标	低	高	预留电源管理优化余量，支持外接充电底座
防水密封失效	低	高	采用成熟 IP67 方案（O-ring 密封+防水透气膜），出厂 100%气密性测试
体征设备互联兼容性差	中	中	采用标准蓝牙 BLE 5.0 协议，支持主流手环/手表品牌接入

8.3 里程碑时间线

V1.0 项目里程碑时间线详见项目管理系统。关键节点包括：硬件选型与原型验证、算法模型本地部署与优化、通信模组集成测试、整机可靠性测试（防水/跌落/续航）、认证申请与工厂试产、小批量用户试点、量产上市。

9. 验收标准

9.1 功能验收

#	验收项	通过标准
A1	SOS 紧急呼叫	按下 SOS 按键后，≤5 秒声光报警启动，≤30 秒短信发送完成（离线/在线两种模式下各测试 50 次，成功率 ≥99%）
A2	跌倒自动检测	在模拟跌倒测试（软垫）中，≥95%的事件被正确检测并触发语音确认流程

A3	AI 语音对话	普通话唤醒成功率 $\geq 90\%$ ，基础问答（天气/时间/日期）正确率 $\geq 85\%$
A4	主动关怀提醒	按配置时间准时触发，语音播报清晰可听，准确率 100%
A5	异常状态检测	12 小时无活动模拟后，系统自动触发唤醒流程，无应答后升级为 SOS
A6	亲情留言接收	子女端发送留言后，设备端在 ≤ 2 分钟内收到并语音提示
A7	电池续航	模拟正常使用（每日对话 10 次+SOS 测试 1 次），续航 ≥ 72 小时

9.2 非功能验收

#	验收项	通过标准
N1	离线独立性	在完全断开 Wi-Fi 和蜂窝网络的情况下，SOS 声光报警功能正常
N2	连续运行稳定性	满电状态下连续运行 72 小时无死机、无重启、无功能失效
N3	SOS 误触防护	SOS 按键触发力 $\geq 1.5\text{N}$ ，日常误触（如物品轻压）不应触发报警
N4	语音交互响应	从语音唤醒结束到系统回复开始，延迟 ≤ 2 秒（本地处理）
N5	安全合规	通过 CCC 和 SRRC 认证，数据加密存储，声纹数据本地保存不上传

Sources

1. 深圳捷智达急救科技，"2026 年全场景数字应急赋能居家养老——玖玖五数字应急系统"。 https://m.sohu.com/a/1036728391_122856395/
2. 深圳技术大学"牵挂小方"项目，"20 秒复刻家人声，AI 陪伴无时差"。 http://business.china.com.cn/2026-02/14/content_43358403.shtml

3. 金茹倩等, "人工智能技术在满足老年人情感需求中的应用研究", 《人工智能与机器人研究》2026 年 3 月。 https://pdf.hanspub.org/airr_2610788.pdf
4. 西安 2500 户独居老人用上"智能三件套", 《三秦都市报》2026 年 1 月 22 日。 <https://epaper.sanqin.com/html/pic/202601/22/ab359573-387e-4b63-9d7d-32cfb604a099.pdf>
5. 智慧养老如何兼顾温情与底线? 上海杨浦区定海路街道"一键通"项目。 <https://www.shyp.gov.cn/shypq/yqyw-jd-dh-sqzc-xwtd/20260519/505720.html>
6. 绘话智能"小白"机器人, AI 情感陪伴适老化产品报道。 <http://m.toutiao.com/group/7651584940269781538/>
7. Apple Watch Series 10 Fall Detection with HomeKit review, mySMARThomeSetup. <https://mysmarthomesetup.com/article/fall-detection-smart-home-for-seniors>